

ZH CHEAT SHEET

Filebeat · Logstash · OpenSearch · Wireshark

Minden fontos parancs és lépés — 1/1 használható

1. Filebeat — logok küldése Logstash-be

1.1 Konfiguráció helye

/etc/filebeat/filebeat.yml

1.2 Alapkonfiguráció (filebeat.yml)

⚠ Mindig ellenőrizd a log fájl elérési útját és a Logstash port számát!

```
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/myapp/*.log      # <-- log fájl helye

output.logstash:
  hosts: ["localhost:5044"]    # <-- Logstash cím:port
```

1.3 Filebeat indítása / leállítása

Parancs	Leírás
<code>sudo systemctl start filebeat</code>	Filebeat indítás
<code>sudo systemctl stop filebeat</code>	Filebeat leállítás
<code>sudo systemctl restart filebeat</code>	Újraindítás (konfig módosítás után)
<code>sudo systemctl status filebeat</code>	Állapot ellenőrzés
<code>sudo filebeat test config</code>	Konfiguráció szintaxis ellenőrzés
<code>sudo filebeat test output</code>	Logstash kapcsolat tesztelése

1.4 Hibakeresés

```
sudo journalctl -u filebeat -f
sudo tail -f /var/log/filebeat/filebeat
```

✓ Ha a logok nem érkeznek meg: ellenőrizd hogy a log fájl létezik, Logstash fut-e, és a port helyes-e.

2. Logstash — Grok filter és pipeline

2.1 Pipeline fájl helye

/etc/logstash/conf.d/pipeline.conf

2.2 Pipeline struktúra

```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

filter {
  grok {
    match => { "message" => "GROK_MINTA" }
  }
  date {
    match => [ "timestamp", "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z" ]
    target => "@timestamp"
  }
}

output {
  opensearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    index => "logok-%{+YYYY.MM.dd}"
    user => "admin"
    password => "admin"
    ssl => true
    ssl_certificate_verification => false
  }
}
```

2.3 Grok alaplínták

A Grok szintaxis: `%{MINTA_NEV:mezo_nev}`

Minta neve	Mit illeszt
<code>%{IP:client_ip}</code>	IP cím (pl. 192.168.1.1)
<code>%{NUMBER:port}</code>	Szám (pl. port)
<code>%{WORD:method}</code>	Egy szó (szóköz nélkül)
<code>%{DATA:message}</code>	Bármilyen adat (nem mohó)
<code>%{GREEDYDATA:rest}</code>	Minden maradék karakter
<code>%{HTTPDATE:timestamp}</code>	HTTP dátum (Apache formátum)
<code>%{LOGLEVEL:level}</code>	Log szint (INFO, ERROR, stb.)
<code>%{URI:request}</code>	Teljes URI
<code>%{INT:status}</code>	Egész szám

<code>%{QS:agent}</code>	Idézőjeles string
--------------------------	-------------------

2.4 Grok példák

Apache access log:

```
%{COMBINEDAPACHELOG}
```

Ez az összetett minta egyszerre illeszti az IP-t, metódust, státuszt, user-agentet.

Egyszerű saját minta:

```
match => { "message" => "%{IP:src_ip} %{WORD:action} %{DATA:resource} %{INT:status}" }
```

Syslog minta:

```
%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp} %{SYSLOGHOST:hostname} %{DATA:program}: %
{GREEDYDATA:msg}
```

Dátum kinyerés (date filter):

```
date {
  match => [ "timestamp", "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z", "ISO8601" ]
  target => "@timestamp"
}
```

⚠ Ha a date filter nincs beállítva, az @timestamp az esemény beérkezési ideje lesz!

2.5 Grok tesztelése

✓ Logstash Grok Debugger: <https://grokdebugger.com> — illeszd oda a logot és a mintát!

Vagy OpenSearch-ben: Dev Tools -> Grok Debugger fül

2.6 Logstash indítása / ellenőrzés

Parancs	Leírás
<code>sudo systemctl start logstash</code>	Indítás
<code>sudo systemctl restart logstash</code>	Újraindítás
<code>sudo systemctl status logstash</code>	Állapot
<code>sudo /usr/share/logstash/bin/logstash --config.test_and_exit -f /etc/logstash/conf.d/</code>	Konfig szintaxis teszt
<code>sudo journalctl -u logstash -f</code>	Élő log figyelés
<code>sudo tail -f /var/log/logstash/logstash-plain.log</code>	Logstash napló

3. OpenSearch — Riasztások (Alerting) Teams webhookkal

3.1 Riasztás létrehozásának lépései

1. OpenSearch Dashboards megnyitása (általában: `http://localhost:5601`)
2. Bal oldali menu: Alerting (figyelmeztető harang ikon)
3. Destinations fül -> Add destination
4. Monitors fül -> Create monitor
5. Triggers beállítása (mikor löjjön)
6. Actions beállítása (Teams webhook üzenet)

3.2 Teams Webhook Destination beállítása

Mező	Érték
Name	pl. Teams-Alert (tetszőleges)
Type	Custom webhook
Method	POST
URL	<code>https://outlook.office.com/webhook/...</code> (Teams webhook URL)
Header	Content-Type: application/json

Webhook URL megszerzése Teams-ben:

- Teams csatornán: ... -> Connectors -> Incoming Webhook -> Configure
- Add meg a nevet, másold ki az URL-t

3.3 Monitor beállítása

Mező	Érték/Leírás
Monitor name	Tetszőleges (pl. Error monitor)
Monitor type	Per query monitor (leggyakoribb)
Index	Az index neve amiben a logok vannak (pl. logok-*)
Frequency	Milyen sűrűn fusson (pl. By interval: 1 minute)
Define query	DSL query ami megszámolja a hibás eseményeket

Példa query (összes ERROR log az utolsó 5 percből):

```
{
  "size": 0,
  "query": {
    "bool": {
      "filter": [
        { "term": { "level": "ERROR" } },
        { "range": { "@timestamp": { "gte": "now-5m" } } }
      ]
    }
  }
}
```

```
}
```

3.4 Trigger beállítása

Mező	Leírás
Trigger name	pl. Több mint 5 hiba
Severity level	1 (Critical) - 5 (Info)
Trigger condition	ctx.results[0].hits.total.value > 5

Fontos ctx változók:

ctx.results[0].hits.total.value	Találatok száma
ctx.periodStart	Időszak kezdete
ctx.periodEnd	Időszak vége
ctx.monitor.name	Monitor neve
ctx.trigger.name	Trigger neve

3.5 Action (Teams üzenet) beállítása

Mező	Érték
Action name	Tetszőleges
Destination	A korábban létrehozott Teams webhook
Message subject	pl. OpenSearch Alert - {{ctx.monitor.name}}
Message body	JSON payload (lásd lent)

Teams üzenet body példa:

```
{
  "@type": "MessageCard",
  "@context": "http://schema.org/extensions",
  "summary": "OpenSearch Alert",
  "title": "Riasztás: {{ctx.monitor.name}}",
  "text": "Trigger: {{ctx.trigger.name}}. Talalt esemenyek:
{{ctx.results.0.hits.total.value}}"
}
```

✓ A Message body-t mindig teszteld a 'Send test message' gombbal!

4. OpenSearch Dashboards — Dashboard készítés

4.1 Index pattern létrehozása (kötelező első lépés)

7. Stack Management -> Index Patterns -> Create index pattern
8. Index pattern: pl. logok-* (csillag = wildcard, minden napi indexet lefed)
9. Time field: @timestamp -> Create index pattern

4.2 Visualizáció (diagram) létrehozása

10. Visualize Library -> Create visualization
11. Vizualizáció típus kiválasztása (lásd lent)
12. Index pattern kiválasztása
13. Tengelyek, aggregációk beállítása -> Save

4.3 Vizualizáció típusok

Típus	Mire jó
Vertical bar / Line	Időbeli trend, eseményszám idősoron
Pie / Donut	Arányok (pl. HTTP státuszkódok megoszlása)
Data table	Táblázatos összesítés (pl. top IP-k)
Metric	Egyetlen szám (pl. összes hiba száma)
TSVB (Time Series)	Komplex idősor elemzés
Tag cloud	Szó-felhő (pl. top user agensek)
Heat map	2D sűrűség térkép

4.4 Fontos aggregációk

Aggregáció	Leírás
Count	Eseményszám (alap metrika)
Terms	Értékek csoportosítása (pl. top 10 IP)
Date Histogram	Idősor (pl. percenkénti eseményszám)
Avg / Sum / Max / Min	Numerikus mezők összesítése
Filters	Szűrők alapján csoportosítás
Significant Terms	Statisztikailag kiemelkedő értékek

4.5 Dashboard összeállítása

14. Dashboard -> Create new dashboard
15. Add -> a mentett vizualizációk hozzáadása
16. Átméretezés: sarkon fogva húzni
17. Időszűrő: jobb felül (pl. Last 24 hours)
18. Save -> nevet adni

✓ Ha üres a dashboard: ellenőrizd az időszűrőt! Lehet hogy az adatok kívül esnek az intervallumon.

5. Logelemzés — OpenSearch Discover & Dev Tools

5.1 Discover nézet használata

- Bal menu: Discover
- Index pattern kiválasztása (bal felül)
- Időszűrő beállítása (jobb felül)
- Keresőmező: KQL (Kibana Query Language) szintaxis

5.2 KQL keresési szintaxis

KQL kifejezés	Mit keres
<code>status: 404</code>	Ahol a status mező értéke 404
<code>level: ERROR</code>	Ahol a level mező = ERROR
<code>response_code: >= 400</code>	Ahol response_code >= 400
<code>src_ip: "192.168.1.1"</code>	Pontosan ez az IP
<code>message: *timeout*</code>	Message tartalmazza a 'timeout' szót
<code>level: ERROR and src_ip: 10.*</code>	Több feltétel (AND)
<code>level: ERROR or level: WARN</code>	Vagy feltétel (OR)
<code>not status: 200</code>	Negáció (NEM 200)
<code>bytes > 10000</code>	Numerikus összehasonlítás

5.3 Dev Tools (Elasticsearch/OpenSearch API)

Bal menu: Dev Tools -> Console

Index lista lekérdezése:

```
GET _cat/indices?v
```

Összes dokumentum lekérdezése:

```
GET logok-*/_search
{
  "query": { "match_all": {} },
  "size": 10
}
```

Szűrés feltétel alapján:

```
GET logok-*/_search
{
  "query": {
    "term": { "level": "ERROR" }
  }
}
```


Aggregáció — Top 10 IP:

```
GET logok-*/_search
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "top_ips": {
      "terms": { "field": "src_ip.keyword", "size": 10 }
    }
  }
}
```

Időszak szűrés:

```
GET logok-*/_search
{
  "query": {
    "range": {
      "@timestamp": {
        "gte": "2024-01-01T00:00:00",
        "lte": "2024-01-02T00:00:00"
      }
    }
  }
}
```

Összetett bool query (szűrés + aggregáció):

```
GET logok-*/_search
{
  "size": 0,
  "query": {
    "bool": {
      "must": [ { "term": { "level": "ERROR" } } ],
      "filter": [ { "range": { "@timestamp": { "gte": "now-1h" } } } ]
    }
  },
  "aggs": {
    "per_minute": {
      "date_histogram": {
        "field": "@timestamp",
        "fixed_interval": "1m"
      }
    }
  }
}
```

6. Forgatomelemzés — PCAP fájl vizsgálata

6.1 Wireshark (grafikus)

- 19. File -> Open -> pcap fájl megnyitása
- 20. Felső sávban: Display Filter beírása (pl. http)
- 21. Statistics menü: hasznos összesítők

6.2 Wireshark display filterek

Filter	Mit mutat
http	Csak HTTP csomagok
dns	DNS lekérdezések
tcp	TCP forgalom
udp	UDP forgalom
ip.addr == 192.168.1.1	Adott IP-t érintő csomagok
ip.src == 10.0.0.1	Csak adott forrás IP
ip.dst == 10.0.0.1	Csak adott cél IP
tcp.port == 80	Adott port
http.request.method == "GET"	Csak GET kérések
http.response.code == 404	Csak 404-es válaszok
frame.time >= "2024-01-01 12:00:00"	Időszűrés
!(arp or icmp)	ARP és ICMP kizárása

6.3 Hasznos Statistics menük

Menü	Mit mutat
Statistics -> Protocol Hierarchy	Protokollok megoszlása (%)
Statistics -> Conversations	Kommunikációs párok listája, átvitt byte
Statistics -> Endpoints	IP-k és portok statisztikája
Statistics -> HTTP -> Requests	HTTP kérések listája URL-ekkel
Statistics -> HTTP -> Load Distribution	HTTP forgalom eloszlása
Statistics -> IO Graphs	Forgalom idődiagram
Analyze -> Follow -> TCP Stream	Teljes TCP session visszafejtése
Analyze -> Follow -> HTTP Stream	HTTP kérés-válasz pár szövege

6.4 tshark (parancssori) — hasznos parancsok

Összefoglaló statisztika:

```
tshark -r forgalom.pcap -q -z io,stat,0
```

HTTP kérések listája:

```
tshark -r forgalom.pcap -Y http.request -T fields \
-e ip.src -e http.host -e http.request.uri -e http.request.method
```

DNS lekérdezések:

```
tshark -r forgalom.pcap -Y dns -T fields \
-e ip.src -e dns.qry.name
```

Top IP-k (legtöbb csomag):

```
tshark -r forgalom.pcap -q -z conv,ip | sort -k3 -n | tail -20
```

Adott IP forgalma:

```
tshark -r forgalom.pcap -Y "ip.addr == 192.168.1.1"
```

Csomagok kiírása szöveggel:

```
tshark -r forgalom.pcap -V | less
```

Exportálás CSV-be:

```
tshark -r forgalom.pcap -T fields -e frame.number \
-e ip.src -e ip.dst -e tcp.port -E header=y > kimenet.csv
```

6.5 Tipikus ZH kérdések PCAP-hoz

Kérdés típus	Hol nézd meg
Hány HTTP kérés volt?	Statistics -> HTTP -> Requests
Melyik IP küldött legtöbbet?	Statistics -> Endpoints (sort by bytes)
Volt-e port scan?	Sok SYN, kevés SYN-ACK; tcp szűrő + Conversations
Milyen protokollok?	Statistics -> Protocol Hierarchy
Mi volt egy session tartalma?	Follow TCP/HTTP Stream (jobb klik csomagon)
Melyik IP kommunikált X-szel?	ip.addr == X.X.X.X szűrő -> Conversations
Volt-e DNS cache poisoning?	dns szűrő -> több eltérő válasz ugyanarra
Mikor volt a legtöbb forgalom?	Statistics -> IO Graphs

7. Gyors hibaelhárítási útmutató

7.1 Logok nem érkeznek OpenSearch-be — ellenőrzési sorrend

22. Filebeat fut? -> `sudo systemctl status filebeat`
23. Logstash fut? -> `sudo systemctl status logstash`
24. OpenSearch fut? -> `sudo systemctl status opensearch`
25. Filebeat konfiguráció OK? -> `sudo filebeat test config && sudo filebeat test output`
26. Logstash konfiguráció OK? -> `sudo /usr/share/logstash/bin/logstash --config.test_and_exit -f /etc/logstash/conf.d/`
27. Grok minta helyes? -> <https://grokdebugger.com>
28. Index pattern létezik? -> OpenSearch -> Stack Management -> Index Patterns

7.2 Tipikus Grok hibák

Hiba	Megoldás
<code>_grokparsefailure</code> tag az eseményen	A minta nem illeszkedik. Teszteld a grokdebugger.com-on!
Mező értéke null	A mező neve eltér. Ellenőrizd a mezőnevet Discover-ben.
<code>@timestamp</code> nem frissül	Adj hozzá date filtert a logstash pipeline-hoz.
Keyword mező hiányzik agg-nél	Használd a .keyword verziót: mezo.keyword

7.3 OpenSearch kapcsolat teszt

```
curl -k -u admin:admin https://localhost:9200
curl -k -u admin:admin https://localhost:9200/_cat/indices?v
```

⚠ Ha SSL hiba: add hozzá a `-k` (insecure) flaget a curl parancshoz.

— Sok sikert a ZH-hoz! —